

Miesięcznie pewna firma jest w stanie wyprodukować co najwyżej 500 sztuk towaru. Cena C złotych, jaką firma uzyskuje za jedną sztukę, zależy od liczby wyprodukowanych miesięcznie egzemplarzy towaru t zgodnie ze wzorem: $C(t) = 500 - 0,02t$. Koszty K złotych, jakie firma ponosi, by wyprodukować t sztuk towaru miesięcznie, można obliczyć ze wzoru: $K(t) = 0,001t^3 - 0,5t^2 + 500t$. Oblicz, ile sztuk towaru powinna miesięcznie produkować ta firma, żeby osiągnąć jak największy dochód.

① wypisujemy z polecenia potrzebne informacje

$C(t) = 500 - 0,02t$ - cena za sztukę, w zależności od t
 t - liczba wyprodukowanych miesięcznie egzemplarzy

$t \in (0, 500) \cup \mathbb{N}_+$, bo t oznacza sztukę towaru

$K(t) = 0,001t^3 - 0,5t^2 + 500t$ - koszty z t sztuk

② zapisujemy wzór funkcji

$$D(t) = C(t) \cdot t - K(t) = (500 - 0,02t)t - 0,001t^3 + 0,5t^2 - 500t = -0,001t^3 + 0,48t^2$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$D'(t) = -0,003t^2 + 0,96t \quad D_0(t) = D_{D'(t)} = (0, 500), t \in \mathbb{N}_+$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$D'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,003t^2 + 0,96t = 0$$

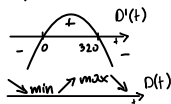
$$t(-0,003t + 0,96) = 0$$

$$t = 0 \quad \vee \quad 0,003t = 0,96$$

$$t = 320$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

t	$(0, 320)$	320	$(320, 500)$
$D'(t)$	$+$	0	$-$
$D(t)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $D(t)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $t = 320$.

Odp: $t = 320$ sztuk